2022 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

1. 化簡 $\dfrac{(u^2v^{-3})^5}{u^{-4}v^2}$，並以正指數表示答案，其中 u、v 均不為零。

（3 分）

2. 設 p 及 q 為兩數。兩數之和為 735，且 q 為 p 的 4 倍。求 p。

（3 分）

3. 化簡 $\dfrac{4}{t-6}+\dfrac{3}{2t+9}$，其中 $t\neq 6$ 及 $t\neq -\dfrac{9}{2}$。

（3 分）

4. 因式分解：

(a) $16p^2-24p+9$；

（2 分）

(b) $(6p+q)^2-16p^2+24p-9$。

（2 分）

5. 一部便攜投影機以標價九折售出，所得盈利為 $126，盈利百分率為 35%。求投影機的標價。

（4 分）

6. (a) 解複合不等式 $-3(2x+1)>x+18$ 或 $3x\leq -15$。

（3 分）

(b) 寫出滿足 (*a*) 的最大整數。

（1 分）

7. 點 S、T 的坐標分別為 (9,−4)、(−6,−2)。S 繞原點逆時針旋轉 90° 至 S'，T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

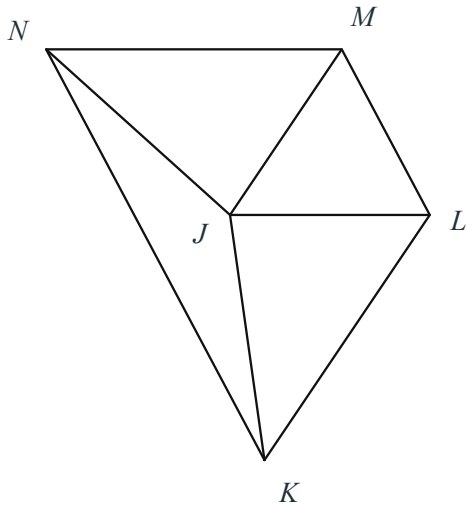
(a) 寫出 S'、T' 的坐標。

（2 分）

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

（2 分）

8. 圖中 J 位於四邊形 $KLMN$ 內，$JL \parallel NM$，$JM \parallel KL$。已知 $JK=JN$ 及 $\angle JKL=\angle JNM$。



圖（不按比例）

(a) 證明 $\triangle JKL \cong \triangle JNM$。

（2 分）

(b) 若 $\angle JKL=42°$ 及 $\angle MJN=82°$，求 $\angle JLM$。

（3 分）

9. 下表顯示 20 批樹脂模型的固化時間分布及累積頻數。

時間（分鐘）	19.5–24.5	24.5–29.5	29.5–34.5	34.5–39.5
頻數	a	8	b	2
累積頻數	4	c	18	20

(a) 求 c。

（1 分）

(b) 求固化時間的估計平均值。

（3 分）

(c) 隨機選取一批模型，求其固化時間少於 29.5 分鐘的概率。

（1 分）

甲部（2）（35 分）

10. $F(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，另一部分隨 x 正變。已知 $F(3)=54$ 及 $F(-4)=-16$。

(a) 求 $F(x)$。

（3 分）

(b) 寫出 $y=5F(x)$ 的圖像的 x 截距。

（1 分）

(c) 求實數 h 的範圍，使 $F(x)=h$ 有兩個相異實根。

（2 分）

11. 下列幹葉圖顯示一個劇團 20 名成員的年齡，葉已按大小排列，a、b 均為 0 至 9 的整數。中位數為 32 歲，四分位數間距為 12 歲。

幹 （十位）	葉 （個位）
1	8 9 9
2	1 a a 7 8 9
3	b b 4 5 5 5 5 7 8 9
4	6

(a) 求 a 及 b。

（3 分）

第 11 題（續）

(b) 一名成員現離開劇團。

(i) 眾數會否改變？解釋你的答案。

(ii) 若分布域減小，求剩下成員年齡的最大可能標準差。

（4 分）

12. 圓 C 的方程為 $x^2+y^2-40x-60y+900=0$，圓心為 G。已知 $H(11,18)$。

(a) 求 GH。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) P 為 C 上的動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。

（4 分）

13. 兩個實心金屬球的表面面積比為 9:25，較大球的半徑為 5 cm。

(a) 以 π 表示較小球的體積。

（3 分）

第 13 題（續）

(b) 把兩球熔化，重鑄成兩個實心直立圓錐 U、V，沒有金屬損失。U 的底半徑為 4 cm，高為 6 cm；V 的底半徑為 8 cm。有人宣稱 U、V 相似，該宣稱是否正確？解釋你的答案。

（4 分）

14. 設 $p(x)=3x^3+ax^2+bx-8$。$p(x)$ 除以 x^2-x+2 的餘式為 $-x+18$。

(a) 求 a 及 b。

（3 分）

第 14 題（續）

(b) $x-4$ 是否 $p(x)$ 的因式？解釋你的答案。

（2 分）

第 14 題（續）

(c) 有人宣稱 $p(x)=0$ 有兩個無理根，你是否同意？解釋你的答案。

（3 分）

乙部（35 分）

15. 一個自然導賞團有 8 名成人及 10 名青少年。隨機選出 4 人組成工作小組。

(a) 求選出 2 名成人及 2 名青少年的概率。

（2 分）

(b) 求選出的成人與青少年人數不同的概率。

（2 分）

16. 設 $g(x)=2x^2+12kx+23k^2+5$，其中 k 為非零實數。

(a) 用配方法，以 k 表示 $y=g(x)$ 的頂點坐標。

（2 分）

第 16 題（續）

(b) $y=g(x)$ 及 $y=3g(-x)$ 的頂點分別為 A、B。點 M 在線段 AB 上，使 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 面積的 4 倍，其中 O 為原點。以 k 表示 M 的坐標。

（3 分）

17. 方程 $x^2+cx-6=0$ 的兩根為 α、β，其中 c 為實數。

(a) 以 c 表示 $\alpha^2+\beta^2$。

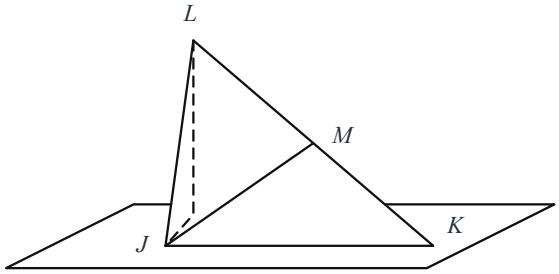
（3 分）

第 17 題（續）

(b) 某等差數列首三項依次為 c^2、$\alpha^2+\beta^2$、73。求最小正整數 n，使首 n 項之和大於 500000。

（4 分）

18. 圖中一塊三角形展示板 JKL 的邊 JK 放在水平地面上。
已知 $JK=28$ cm、$JL=21$ cm 及 $\angle KJL=100°$。



圖（不按比例）

(a) 求

(i) KL；

(ii) $\angle JKL$。

（4 分）

第 18 題（續）

(b) M 是 KL 的中點。已知 JL 與水平地面的夾角為 60°。有人宣稱 JM 與水平地面的夾角超過 40°，該宣稱是否正確？解釋你的答案。

（3 分）

19. 圓 C 的圓心為 $G(20,30)$，並通過 $(5,10)$。$A(59,-22)$ 位於圓外，AP、AQ 分別為圓在 P、Q 的切線。

(a) 求直線 AG 的方程。

（2 分）

第 19 題（續）

(b) 求 AG 與 PQ 的交點 H 的坐標。

（3 分）

第 19 題（續）

(c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓方程。

（4 分）

第 19 題（續）

(d) 有人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓與外接圓的面積比為 1:4，你是否同意？解釋你的答案。

（3 分）